

SYSTEM DESIGN CHALLENGE

五言古诗生成系统

完整系统实现题
约束生成 · 文学质量 · 响应效率

01 题目说明

请设计并实现一个可以实际运行的五言古诗生成系统。

系统输入一个 `topic`，例如“月色”，返回一首四句五言古诗。最终结果必须百分之百满足格式和韵脚要求，并在此基础上尽可能具有文学性。

本题要求实现一个完整系统，而不是完成一次 LLM 调用。大语言模型可以作为生成组件，但模型输出不能被直接信任。系统需要自行完成结果解析、格式检查、韵脚检查、失败恢复和最终输出保证。

仅将 `topic` 写入 Prompt、调用一次 LLM 并原样返回结果，不视为完成本题。

02 输入

输入为任意字符串：

月色

输入也可能是现代概念、英文、数字或较长文本，例如：

AI时代的孤独
2026年的第一场雪
Mars Return

03 返回

系统需要提供以下接口：

```
def generate_poem(topic: str) -> dict:
    ...
```

返回格式：

```
{
  "topic": "月色",
  "title": "月下清辉",
  "lines": [
    "清辉照晚窗",
    "疏影过回廊",
    "客梦落寒霜",
    "孤灯夜未央"
  ]
}
```

04 底线要求

必须 100% 满足

01 `title` 必须由 2~8 个汉字组成。

03 每句必须恰好为五个汉字。

05 第一句与第三句的最后一个字必须押韵，即两字的普通话拼音韵母相同，忽略声调。测试不会使用多音字。

02 `lines` 必须恰好包含四句。

04 题目和诗句中不能出现标点、空格、数字或英文字母。

06 无论输入内容、模型输出或 API 状态如何，系统最终返回的结果都必须满足上述格式和韵脚要求。

第一句、第三句押韵是本题规定，不按传统五绝的押韵位置判定。

05 文学要求

在底线要求 100% 满足的前提下，生成结果应尽可能：

- 围绕输入主题展开，避免偏题。
- 四句语义连贯，意象和情绪保持一致。
- 遣词自然凝练，有古诗的节奏和意境。
- 避免生硬拼接、语义重复和模板化表达。

06 效率要求

在保证底线要求 100% 满足的前提下，系统应尽可能：

- 缩短从接收 `topic` 到返回最终结果的端到端时间。
- 减少不必要的模型调用、重复生成和重试。
- 降低输入与输出的 Token 消耗。
- 在文学质量、响应速度和 Token 成本之间做出合理取舍。

IMPLEMENTATION RESOURCES

接口资源与提交要求

可使用免费模型 API
最终系统必须可直接运行

07 免费模型 API

候选人可以自行选择模型服务。推荐使用 OpenRouter 的免费模型路由：

```
API: https://openrouter.ai/api/v1/chat/completions
模型: openrouter/free
环境变量: OPENROUTER_API_KEY
申请 Key: https://openrouter.ai/keys
```

调用示例：

```
import json
import os
import urllib.request

payload = {
    "model": "openrouter/free",
    "messages": [
        {"role": "user", "content": "生成一首以月色为主题的五言古诗"}
    ]
}

request = urllib.request.Request(
    "https://openrouter.ai/api/v1/chat/completions",
    data=json.dumps(payload).encode("utf-8"),
    headers={
        "Authorization": f"Bearer {os.environ['OPENROUTER_API_KEY']}",
        "Content-Type": "application/json"
    },
    method="POST"
)

with urllib.request.urlopen(request, timeout=60) as response:
    result = json.loads(response.read().decode("utf-8"))
```

`openrouter/free` 会从当前可用的免费模型中自动选择模型。免费模型存在调用次数、延迟和临时不可用等限制，系统需要正确处理请求失败和不合格输出。

官方文档：

[Free Router 文档](#)[Quickstart](#)[FAQ](#)

08 提交要求

提交能够直接运行的完整项目代码，并提供运行说明。验收时将使用多个未公开 topic 检查：

- 格式与字数是否始终正确。
- 韵脚判断是否正确。
- 模型或 API 返回异常时系统能否继续返回合法结果。
- 不同 topic 下诗歌是否切题、连贯且具有文学性。